٤-١ النمو والتكاثر ودور الكروموسومات

إعداد:نورة الشقصية

@NKSL_371

الكائنات الحية تتكون من خلايا ← تكون قادرة على النمو والتكاثر عن طريق(الانقسام)

لماذا يجب ان تكون عملية الانقسام عملية دقيقة ؟

لأنه أثناء هذه العملية يتم نقل نسخ كاملة من جينات الخلية الاصلية الى الخلايا الناتجة لذلك يجب ان تكون عملية منضبطة بحيث لا تُفقد اي معلومات جينية حيوية

ونعرف ايضا ان النواة من اكثر التراكيب تمييزاً في الخلايا حقيقية النواة

بالتالي هي مهمة لانها تتحكم في أنشطة الخلية بسبب احتوائها على DNA

تعمل كمجموعة من التعليمات

إعداد:نورة الشقصية

علل : تكون جميع الخلايا في أجسام الكائنات الحية متعددة الخلايا متطابقة جينياً؟

لأنها تنتج من خلية الزيجوت وهي عبارة عن اندماج مشيج الاب ومشيج الام وعندما يبدأ الزيجوت بعملية النمو ينقسم الى خليتين بنواتين متطابقتين

عن طريق الانقسام المتساوي

تتكرر عملية الانقسام للخلية في دورة تسمى دورة الخلية بشكل مستمر

بهدف تكوين جميع خلايا الجسم التي يصل عددها في الانسان البالغ الى ٣٠ تريليون خلية تقريباً

الأمشاج

ماهي؟ هي عبارةعن خلايا أحادية المجموعة الكروموسومية وتحتوي على نصف عدد الكروموسومات

كيف تنتج؟ عن طريق الإنقسام الاختزالي

إعداد:نورة الشقصية

* الكروموسومات

قبل انقسام الخلية حقيقية النواة يصبح عدد من التراكيب الخيطية مرئية(الكروماتين)بشكل تدريجي في النواة ← لأنها تصطبغ بشدة

كروموسومات

كروموسومات

كروموسومات

كروموسومات

كروموسومات

تعني ملوّن

تعني أجسام

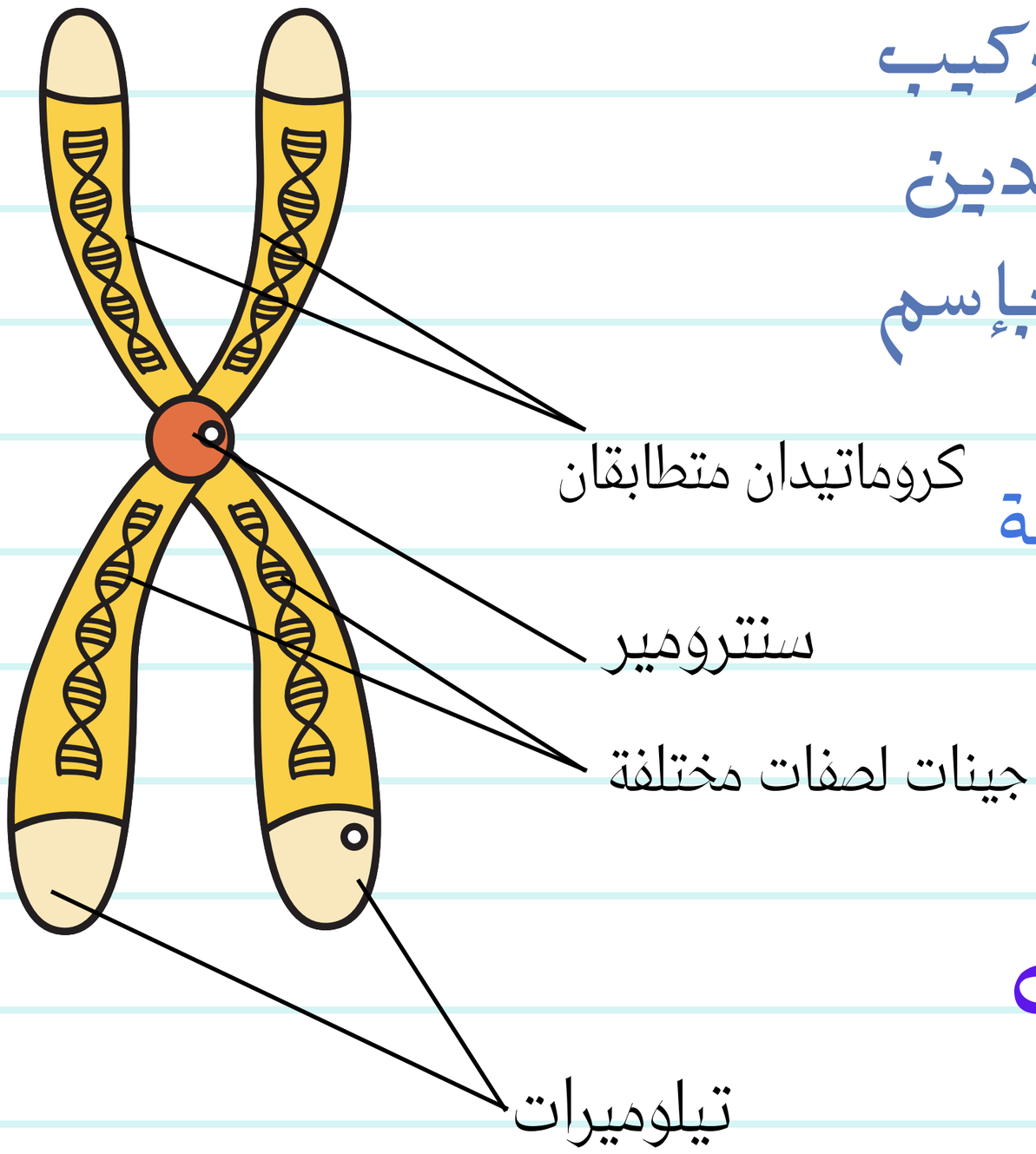
وكما نعلم فإنعدد الكروموسومات مميز لنوع الكائن الحي مثلاً،

خلايا الانسان تحتوي على 46 كروموسوم ونصفها 23 كروموسوم

خلايا ذبابة الفاكهة تحتوي على 8 كروموسومات ونصفها 4 كروموسومات

إعداد:نورة الشقصية

* تركيب الكروموسومات



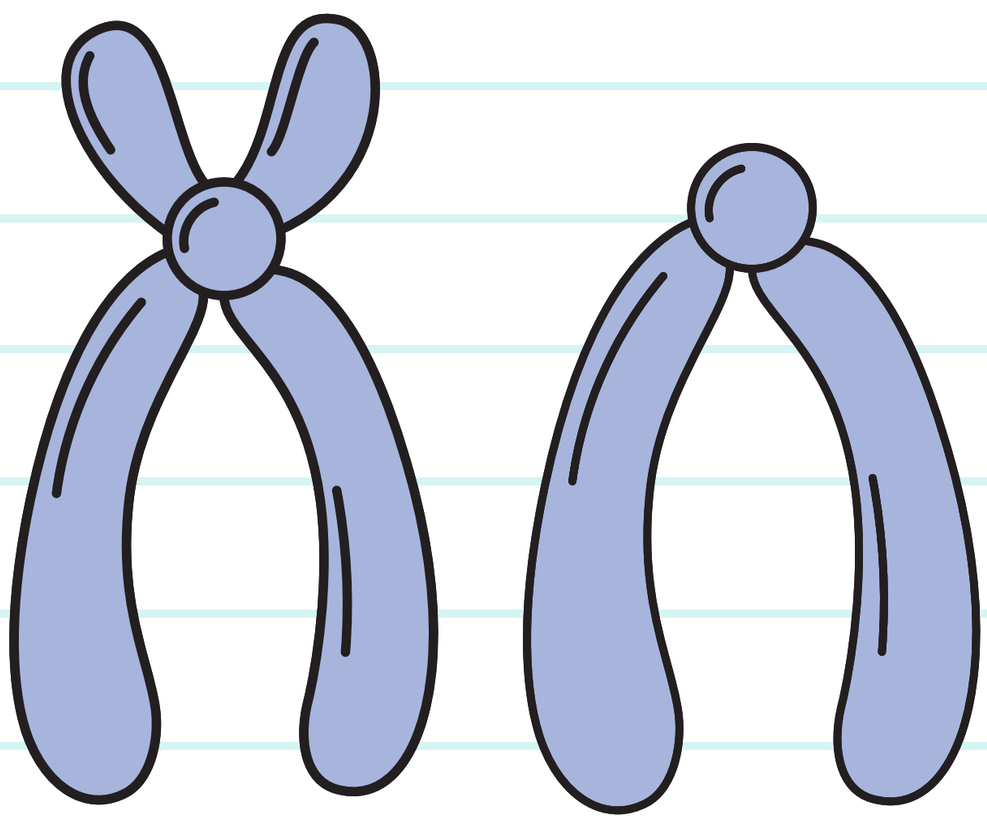
يكون الكروموسوم على هيئة تركيب مزدوج ، ويطلق على الكروماتيدين المتطابقين في كل كروموسوم بإسم **الكروماتيدين الشقيقين**

لذلك فكل كروماتيد يحتوي على نسخة من نسختي DNA

ما سبب وجود كروماتيدين في الكروموسوم؟

لان كل جزيء DNA في النواة يكون نسخة مطابقة له أثناء الطور البيني.

هو المدة المستغرقة بين انقسامية متساويين



ترتبط الكروماتيدات الشقيقة معا في منطقة ضيقة تسمى **سنترومير** لتشكل كروموسوم واحد.

ملاحظة : يمكن ان يوجد النيتروجين في أي منطقة على امتداد الكروموسوم بالتالي فإن موقع هذا السنترومير يميز كل كروموسوم.

إعداد:نورة الشقصية

DNA هو جزي الوراثة ، ويتكون من

سلسلة من الجينات بحيث يمثل كل جين وراثة واحدة

جينات متطابقة مما يعني تطابق الكروماتيدين الشقيقين بسبب وجود جزيئا DNA المتطابقين فيهما.

نلاحظ: تطابق الكروماتيدين الشقيقين يمثل الاساس في عملية الانقسام المتساوي

تنقسم الخلية

ينتقل كروماتيد واحد الى خلية ناتجة

الخليتان الناتجان متطابقتان

ينتقل الكروماتيد الآخر الى الخلية الناتجة الأخرى

كما نعرف جلياً ان المعلومات تخزَن في DNA بالتالي يجب ان يكون جزيئاً طويلاً يرتكز على دعامات مكونة من جزيئات بروتين تسمى

الهستونات

فائدتها: تمنع تشابك خيوط DNA

بروتينات + DNA = كروماتين

يكون الكروموسومات

إعداد:نورة الشقصية

وتتصف الكروموسومات بصفتين أساسيتين ضروريتين للانقسام هما

وجود السنتروميرات

وجود التيلوميرات

إعداد:نورة الشقصية